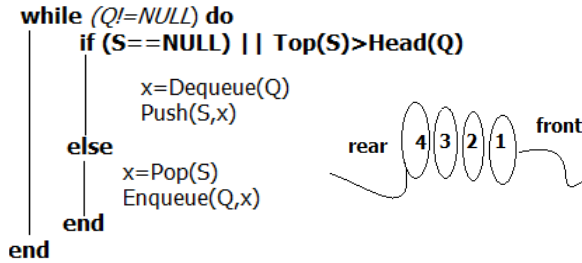


AdSoyad:

Numara:

**SDÜ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
Veri Yapıları ve Algoritmaları Final 6 Ocak 2023**

Soru 1. Aşağıda verilen döngüde “S” yığını, “Q” ise kuyruğu temsil etmektedir. Verilen kuyruk için döngünün 5. tekrarın sonundaki yığın ve kuyruğu çiziniz. (Başlangıçta S=NULL)



Cevap:

S=>3

K=>2,1,4

Soru 2. Aşağıdaki “searchAndDelete” fonksiyonu değeri verilen düğümü bulup silmektedir. Ancak yan tarafta verilen “main” çalıştırıldığında “inorder(root)” satırında çalışma zamanı hatası vermektedir. Hatayı düzeltmek için “main” için verilen kodlara eklenmesi veya silinmesi gereken kodları boşluğa yazınız.

```

void searchAndDelete(struct node* root, int key)
{
    if (root == NULL)
        return;
    if (root->key == key)
        free(root); return;
    if (root->key < key)
        searchAndDelete(root->right, key);
    if (root->key > key)
        searchAndDelete(root->left, key);
}

===main===
struct node *root = NULL;
root=insert(root,50);
root=insert(root, 30);
root=insert(root, 60);
root=insert(root, 20);
root=insert(root, 55);
searchAndDelete(root, 20);
inorder(root);

```

CEVAP:

searchAndDelete(root, 20);

root->left->left = NULL;

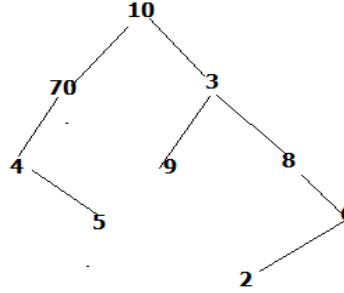
inorder(root);

Soru 3. Aşağıdaki sıralamaları verilen ikili ağacı çiziniz.

Preorder=> 10,70,4,5,3,9,8,6,2

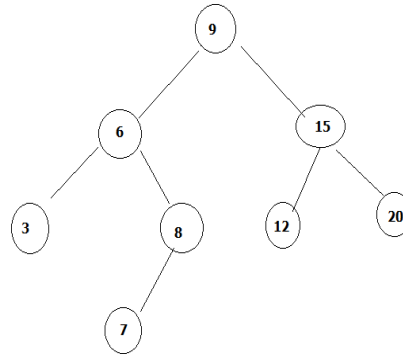
Inorder=> 4,5,70,10,9,3,8,2,6

cevap:



Soru 4. Sırasıyla boş bir ikili arama ağacına 9,15,6,20,12,3,8,7 eklendiğinde oluşan ağacı çiziniz.

Cevap:



Soru 5.

a. İkili arama ağacındaki yaprakları silen fonksiyonu doldurunuz.

```
void leafDelete(struct tree* root)
{
```

```
    struct tree{
        int data;
        struct tree *left;
        struct tree *right;
    };
}
```

```
}
```

b. Bitişiklik matrisi verilen graph'ı çiziniz.

	1	2	3	4
1	0	1	1	0
2	0	0	1	1
3	0	0	0	0
4	0	1	1	0

CEVAP:

```
void leafDelete(struct tree* root)
{
    if (root == NULL)
        return;
    if (root->left == NULL && root->right == NULL) {
        free(root);return;
    }
    leafDelete(root->left);
    leafDelete(root->right);
}
```